

생체형광 기반으로 치과 기준을 바꾸다!!

The First Digital Fluorescence Biomarker in Dentistry

(주)아이오바이오

QBLISS: 생체형광기술 플랫폼 주요 성과

480편 이상의 논문과 50만 장 데이터로 검증되고, 한국 건강보험 등재와 글로벌 인허가를 갖춘 확장형 플랫폼

형광바이오마커

구강내 질환, 이상부위, 치료부위

+ 500,000

1만명의 코호트집단 50만장이미지

국민건강보험

한국 2021년, 새 검사항목으로 등재

+ 3,000

한국 치과병의원 (약15% 점유율)

FDA

미국 의료기기 2등급 품목허가 완료

+ 480

정량 생체형광 관련 국내외 학술논문

치과병의원 외 시장

안전한 비방사선 방식 생체형광 활용

기술특례상장 추진

예비평가 A 등급



※ QBLISS: Quantitative Biofluorescence-Linked Intelligent Screening Sphere

회사전망: 구강질환 치료에서 예방으로 대전환을 선도한다.

증상 중심의 사후 치료는 비용을 증가시키고 있다. 방사선으로 보이지 않는 바이오필름과 초기 탈회를 영상화하고 정량 분석하는 생체형광 기술이 조기진단의 새로운 기준이 된다.

과거: 질병 치료 (Reactive Care)



핵심 질문:
"얼마나 잘 치료했는가?"



진단 방식: 방사선
(이미 발생한 조직 손상/결과만 확인)

환자 반응: 이해도 부족,
낮은 수용도, 높은 질환 재발률

의료진 역할: 치료자 (Fixer)

미래: 예방 및 관리 (Proactive Care)



핵심 질문:
"얼마나 질병을 예방했는가?"



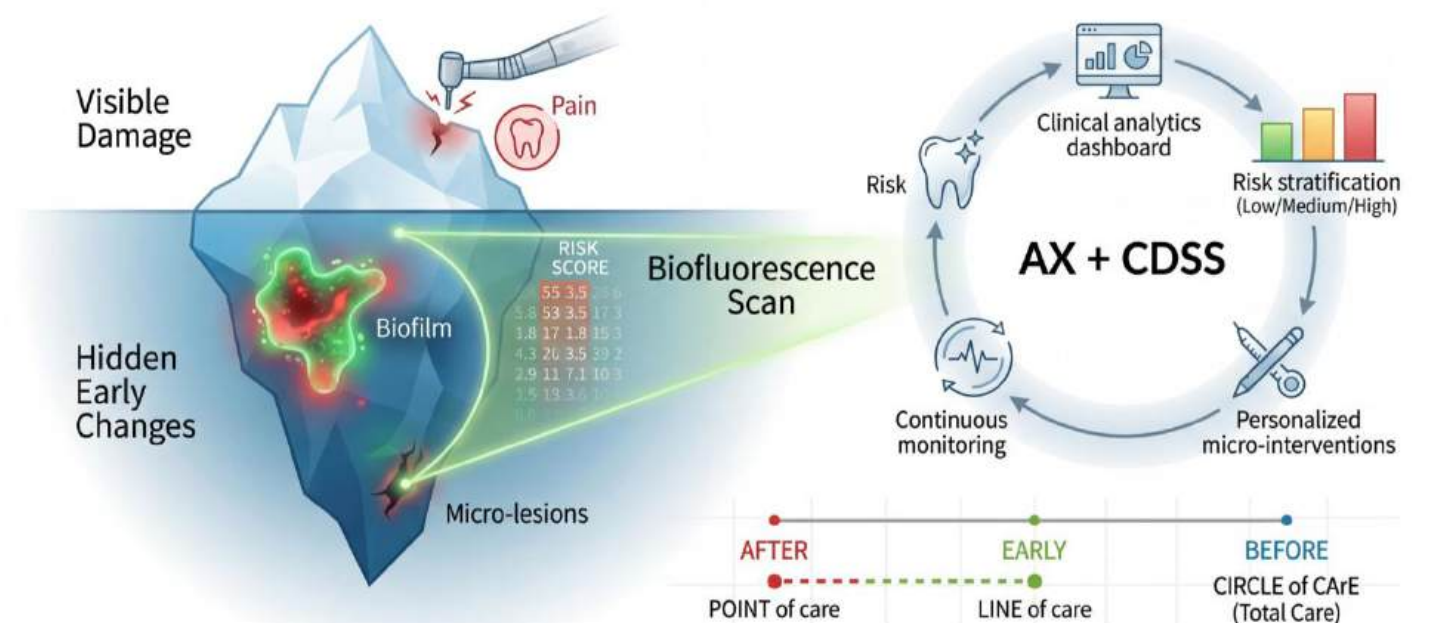
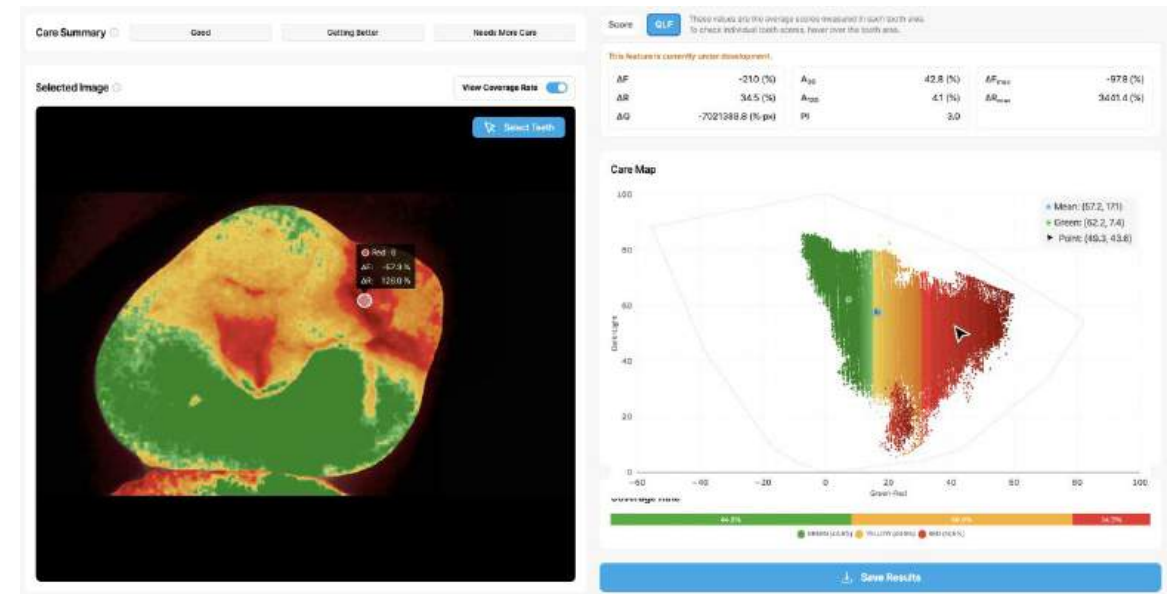
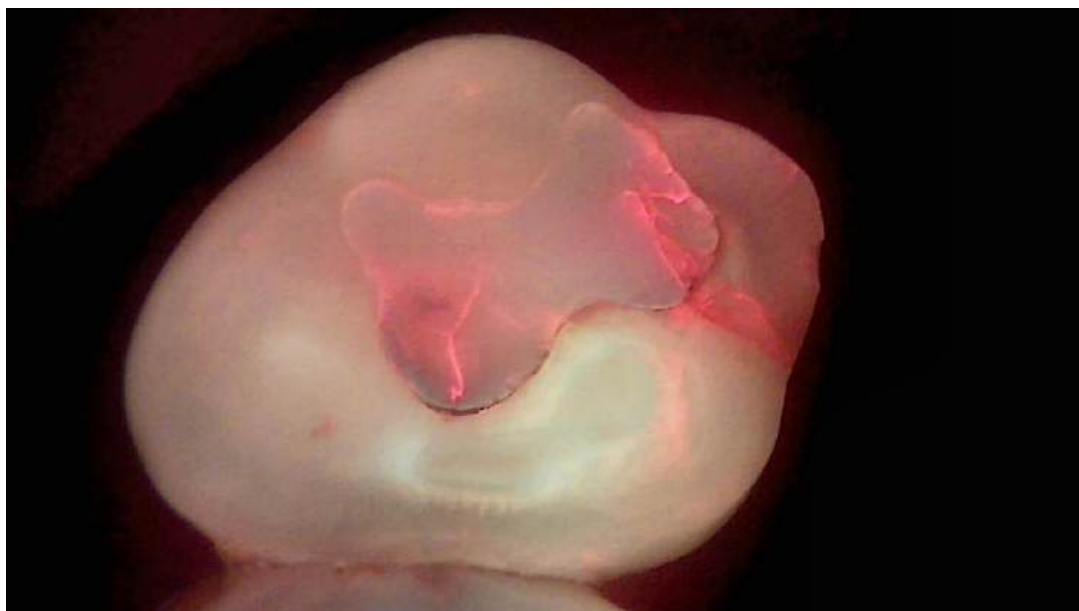
진단 방식: 바이오형광
(질병이 만들어지는 과정을 시각화)

환자 반응: 직관적 이해,
능동적 행동 변화, 예방 중심

의료진 역할: 관리자 (Manager)

Qray로 보이지 않는 것을 시각화하는 독보적 기술

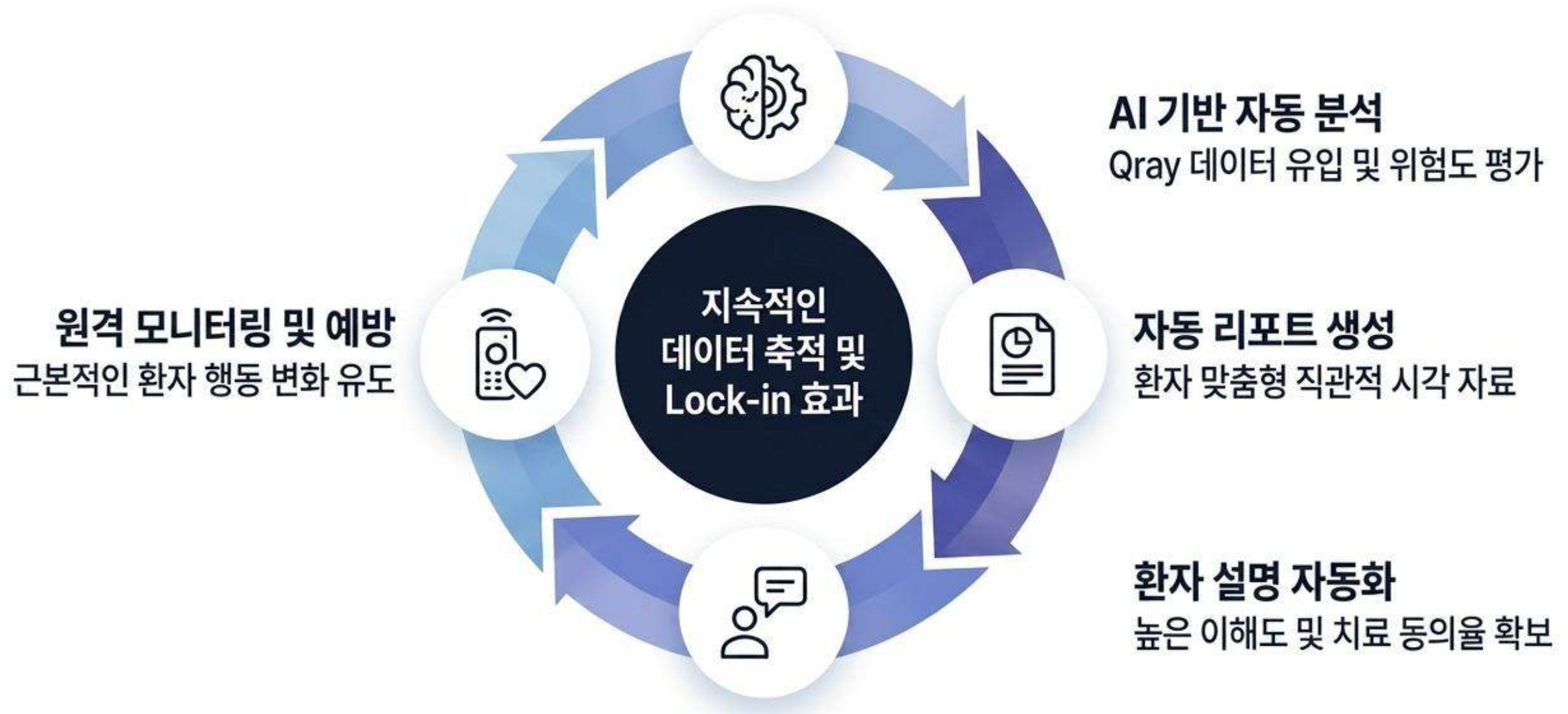
바이오필름 정량화 기술은 질병의 시작점을 가시화하고, AX+CDSS 기반 위험 예측과 맞춤 관리를 구현하여, 늦은 진단으로 인한 비용 증가와 구조적 비효율이라는 시장의 근본적 과제를 해결한다.



단순한 기록을 넘어, 능동적으로 환자를 관리하는 허브

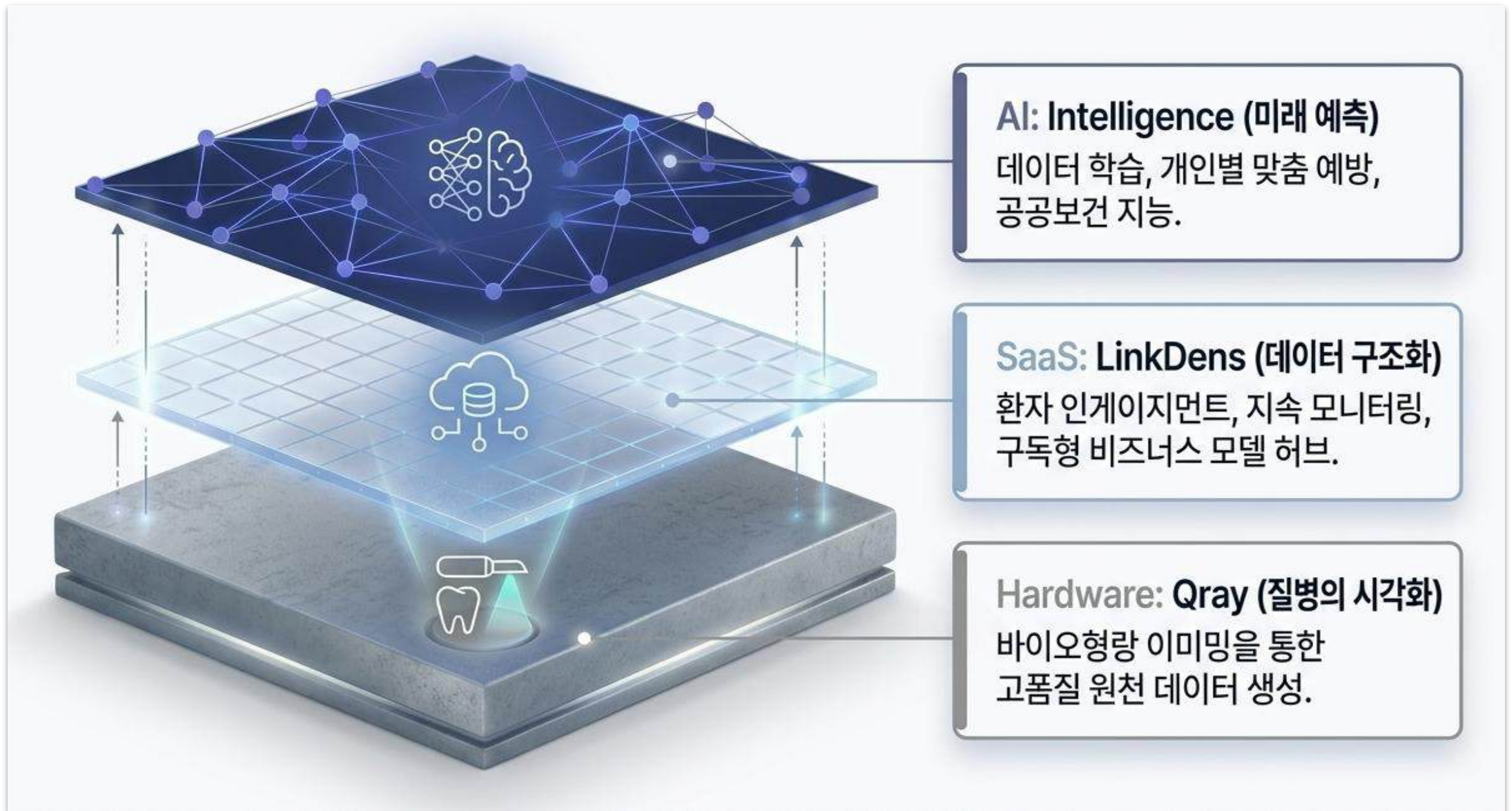
❖ QBLISS Care 현황과 전망

- 국내 치과병원 사용처는 112곳, 이중 49.1%가 최근 3개월 동안 촬영과 보고서 발행 등 활성사용자
- 해외는 초기부터 진단검사 장비 + 영상 플랫폼 + AI 분석을 통합한 사용환경 구축해 사용성 증대 시킴



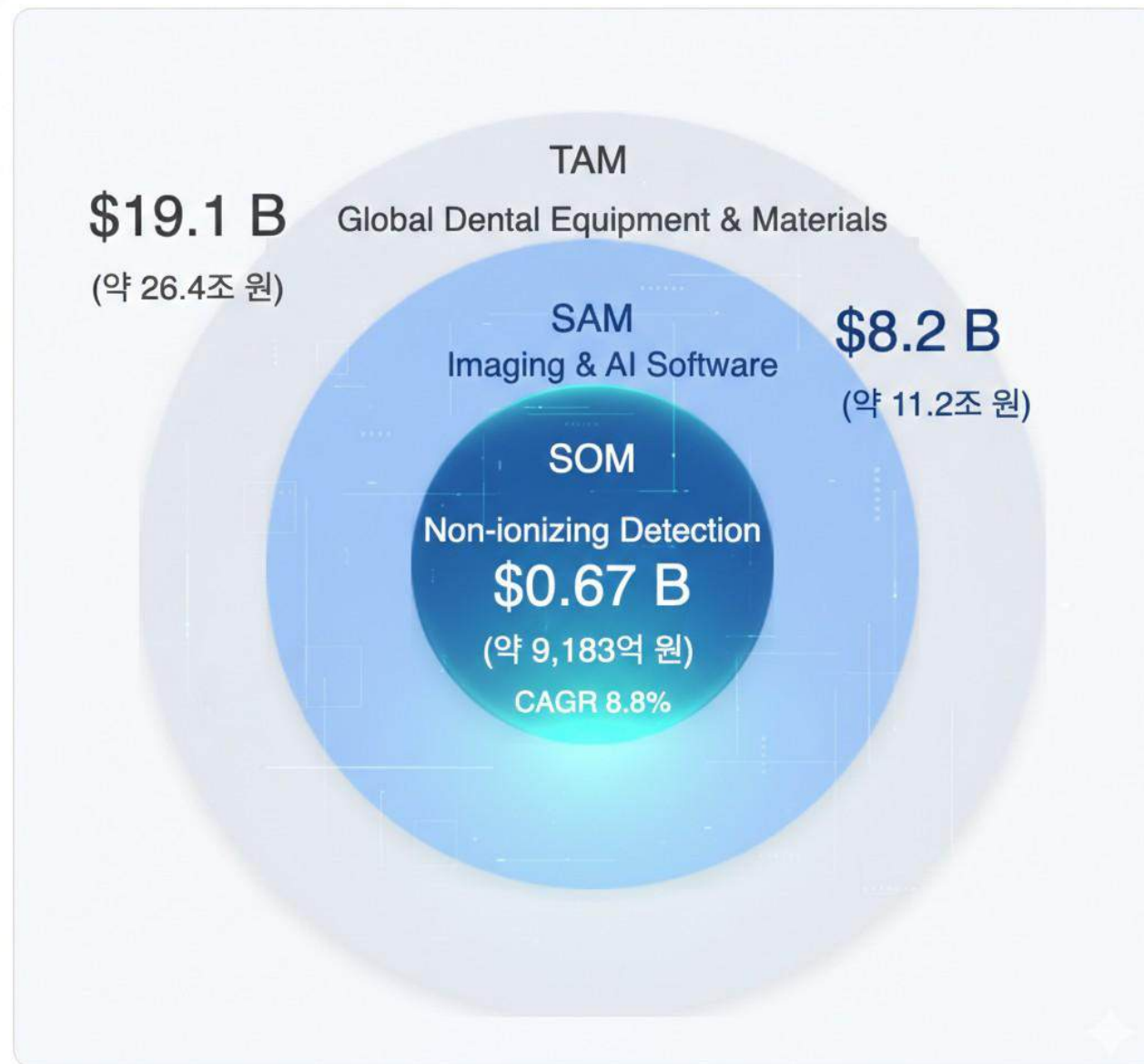
생체형광 기반으로 치과 기준을 바꾸고 있습니다.

세계최초 생체형광 AI기반 구강건강 운영체제(OS), QBLISS 플랫폼



수익시장 집중 공략 ⇒ 유효시장 성장 잠재력 확보

구강질환을 비방사선 방식으로 조기에 진단검사 하고, 예후 예측 및 맞춤 치료 계획까지 제공하는 시장



유효 시장 (SAM) 성장 잠재력

치과 영상진단 장비 & AI 소프트웨어

- 2025년: \$3.56 Billion (약 4.9조 원)
- 2032년: \$8.19 Billion (약 11.2조 원)
 - AI 분야 연평균 성장률: 18.6%

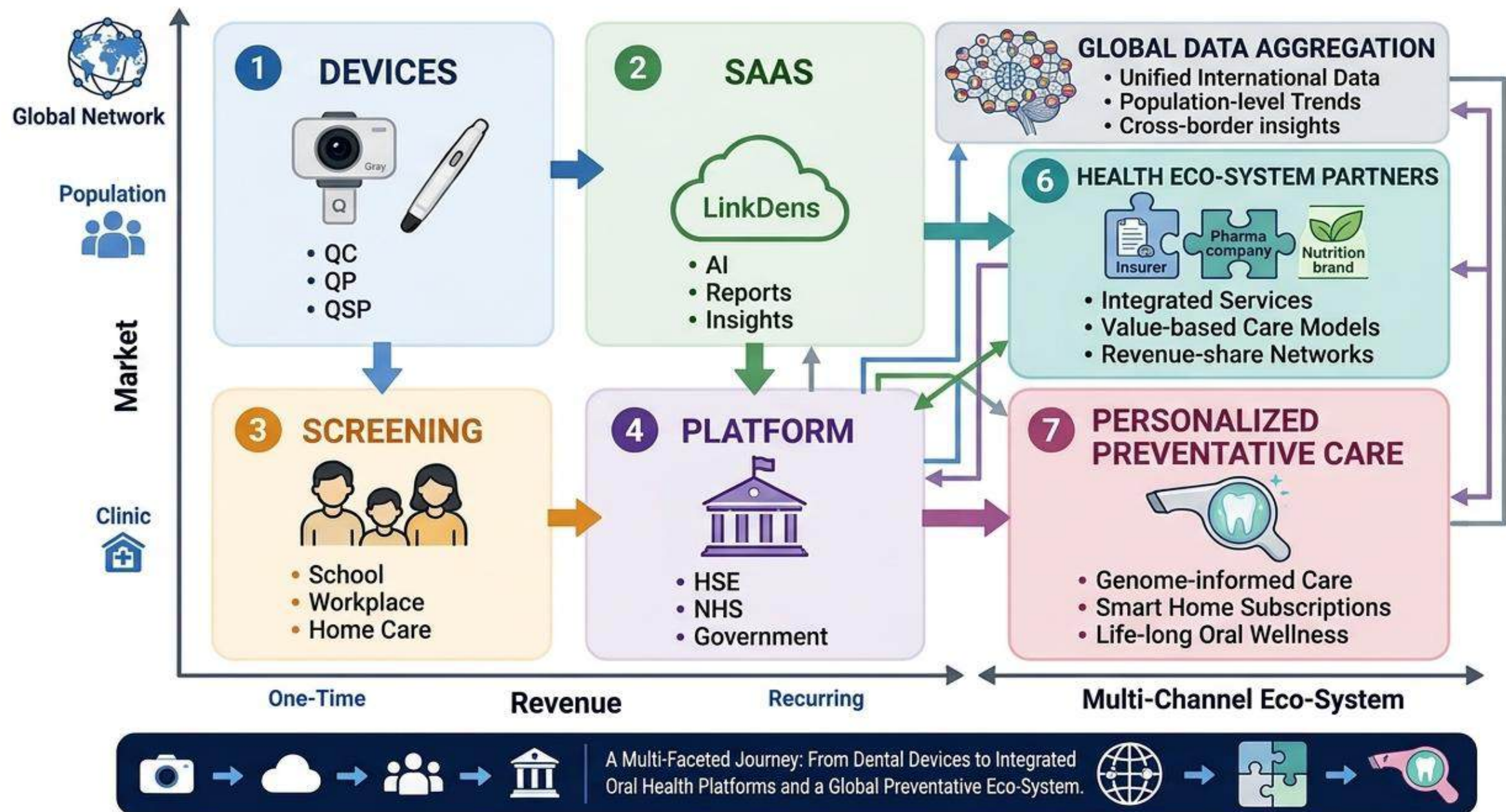
수익 시장 (SOM) 집중 공략

비방사선 방식 구강질환 진단검사 시장

QBLISS 핵심 표적 시장

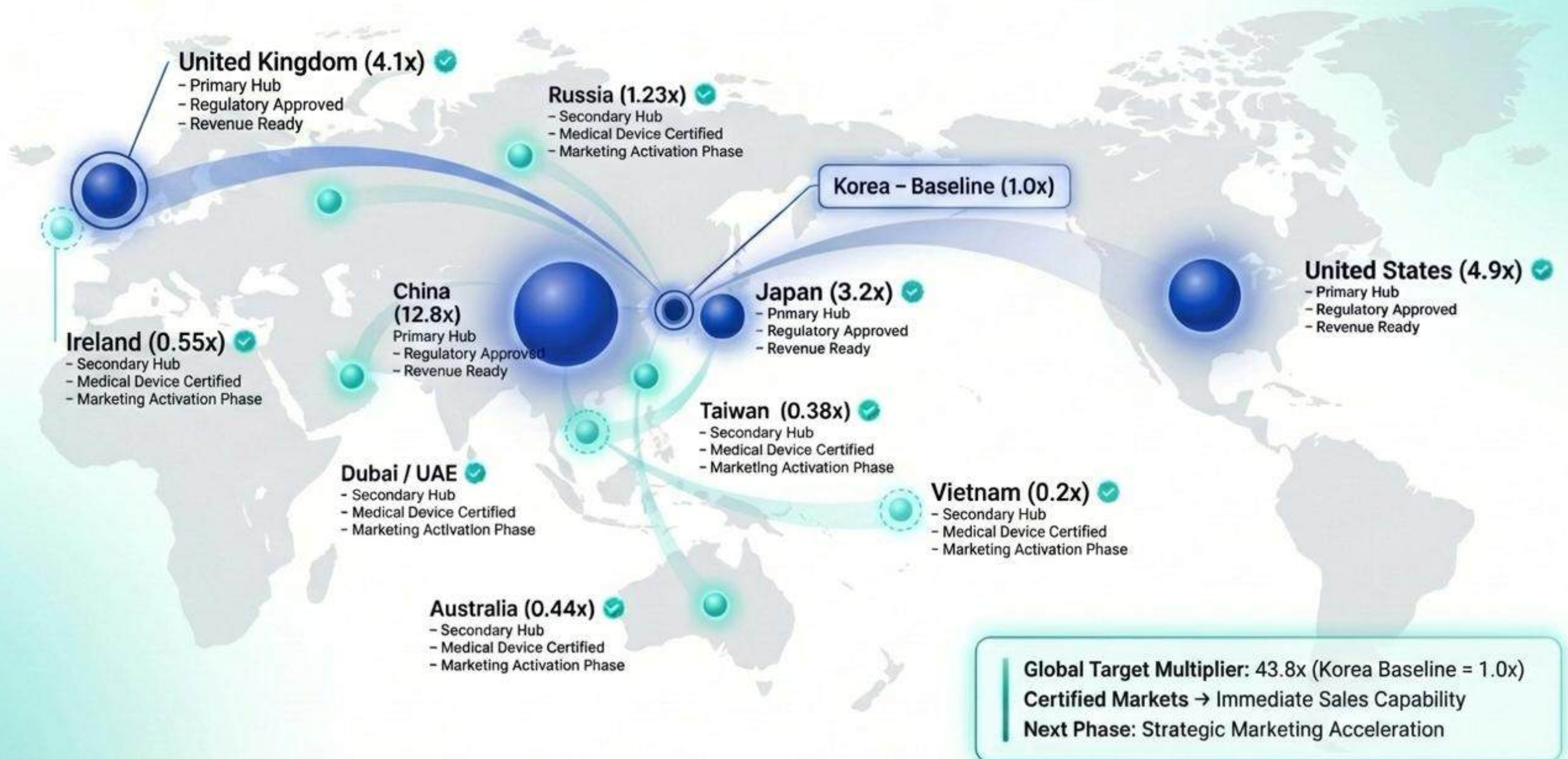
- 2025년: \$369 Million (약 5,088억 원)
- 2032년: \$666 Million (약 9,183억 원)
- 북미 시장 점유율 40% 이상 (최대 시장)

세계최초 생체형광 AI기반 구강건강 운영체제(OS) QBLISS 으로, 구강질환을 비방사선 방식으로 조기에 진단검사 하고, 예후 예측 및 맞춤 치료 계획까지 제공하는 표적시장에서, 선제 진료로 반복 수익을 창출하는 구독형 비즈니스로 진화



One Platform, Multiple Market 으로 사업 확장

- 한국 대표 치과산업 기업은 공통적으로 최소 70%에서 최대 90% 수준 해외 매출 비중을 통해 기업가치를 도약 시켜 왔음
- 아이오바이오는 중국, 미국, 유럽 등 해외 영업경로를 확장하고 있는 전략적 단계적 이행과정으로 기업가치를 극대화 시킴



한국에서 표준을 만들어가고, 세계 시장으로 확장

국내 치과 시장 침투율 25% 이상 달성과 '치아균열증' 신의료기술 평가 완료 및 보험 등재를 통해 진단 표준화 달성
국내 3~4위 임플란트제조사 '네오바이오텍'과 협업해 임플란트 식립 후 지속적인 구강 관리 플랫폼으로 연결

2026년

신규 시장 개척 & 교체 수요 창출

- QrayPen Pro 출시, 노후 장비 교체 판매
- Brush/Shade 프로그램 + QrayCam Pro 연계



출시/교체



프로그램 통합

2027년

적응증 확대, 고가 장비 판매 비중 확대

- 치아균열증 '신의료기술' 및 (비)급여 연계
- QScan Score + 미백제/소독제 번들



신기술/보험



번들 판매

2028~2029년

표준화 정착, 시장 지배력 강화

- 치과대학 연계, QBLISS 진단법교육 표준화
- 직판 + 장비 다국점(딜러) 확장



교육 전화



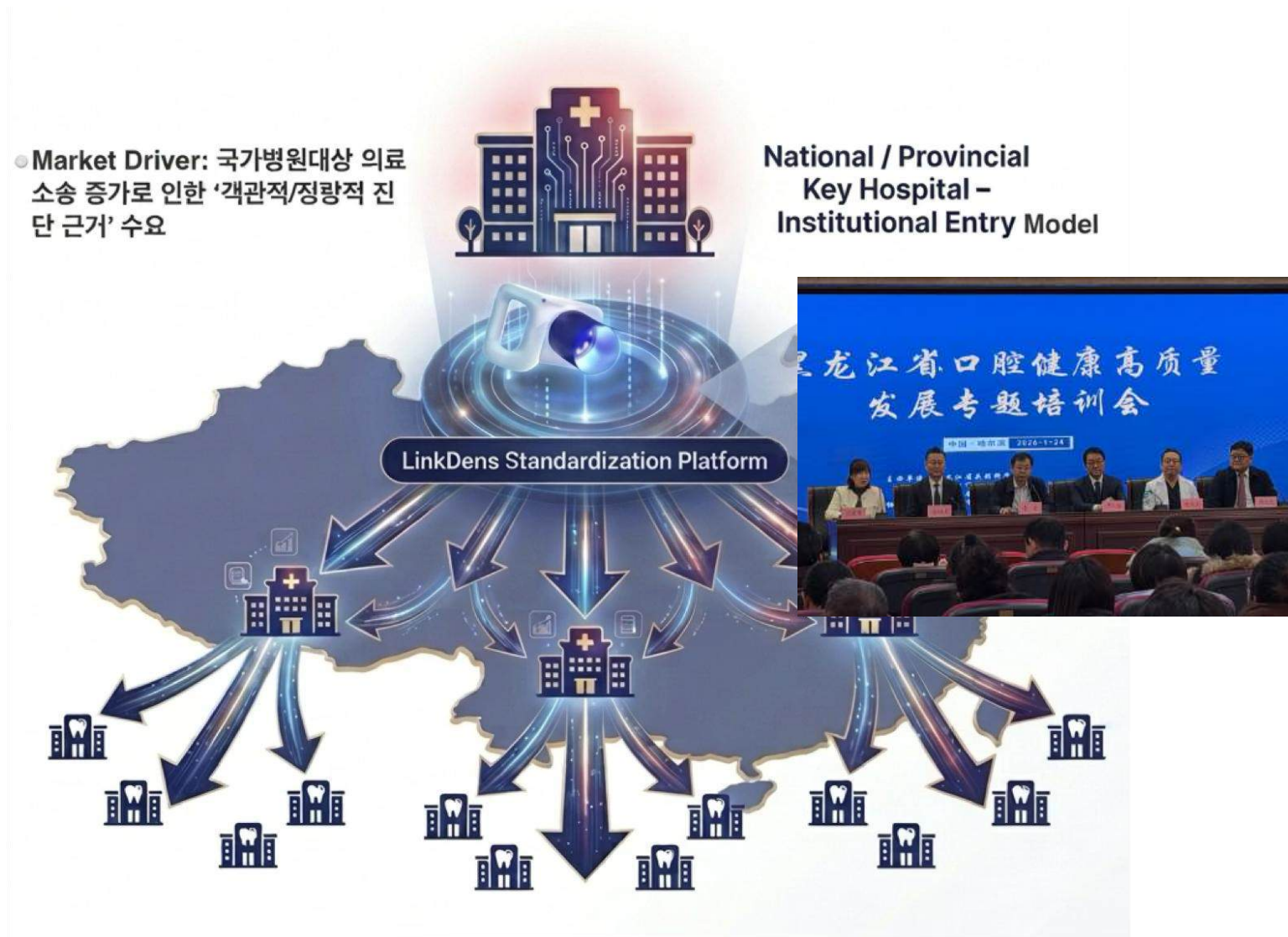
채널 확장

국내 시장 침투율25%+ 목표

국내매출	시장 침투율	주요 실행
2026년	14.5%	요양기관 패키지, 신제품 및 교체 수요
2027년	17%	적응증 확대, 고가 장비 판매 비중 확대
2028~29년	20 → 25%	표준화 정착, 영업 조직 효율화

중국에서 국가병원 진단검사 업무절차로 정착, 판매망을 확대

3년간 독점판매 계약 후 2026년 9월부터 1차수출분 공급 완료



Heilongjiang Oral Hospital Project – Case Study



• Project Scope

흑룡강성 구강병원 산하 15개 병원



• Data Scale

학생 및 주민대상 구강검사 대규모 임상 데이터 확보



• Expansion

흑룡강성내 업체와 위탁생산 계약후 현지화



• Goal

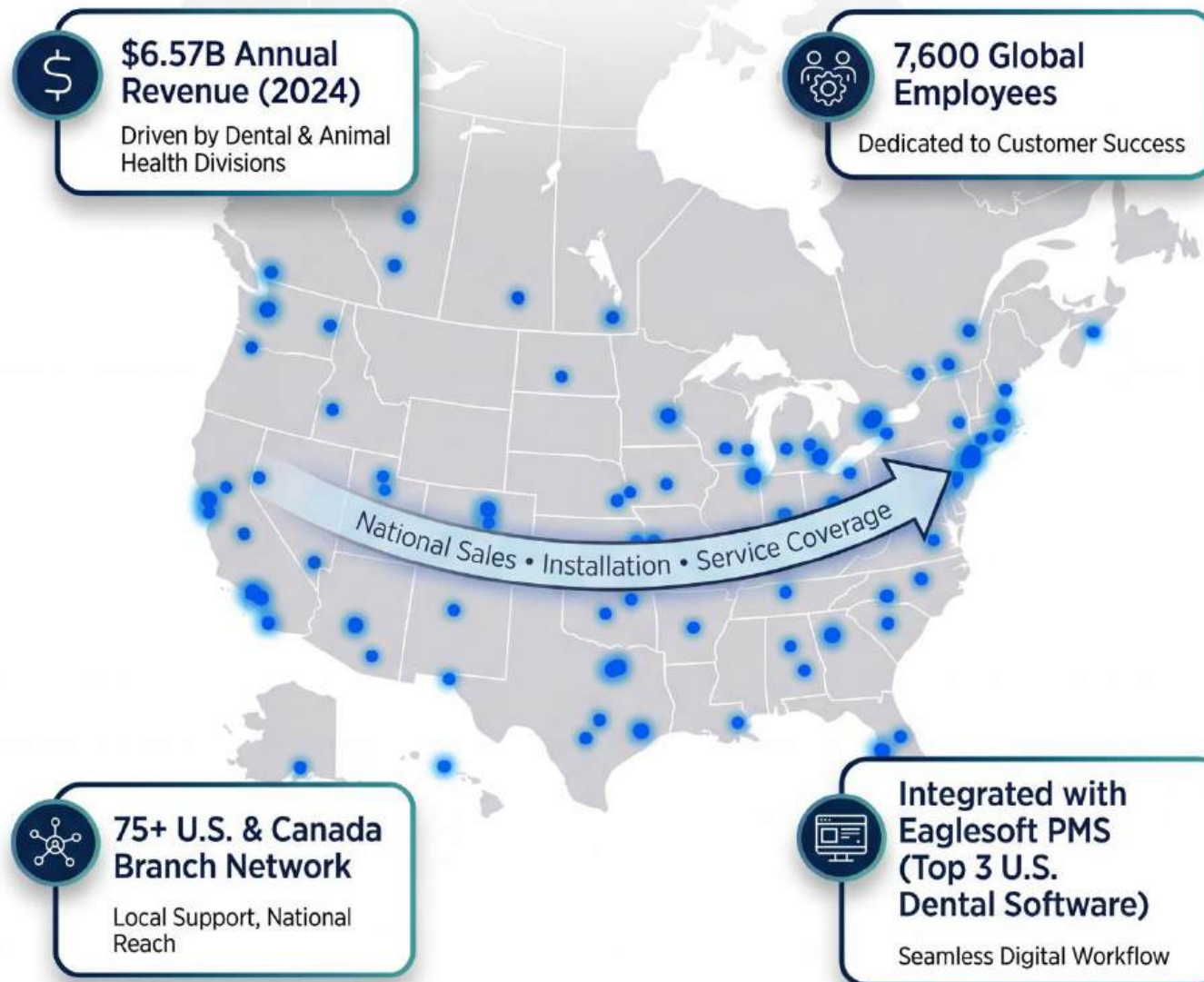
중국 국가병원 표준진단 프로세스로 정착,공급

Top-Down Standardization → Market Expansion

미국에서 2위 치과 유통기업 판매망과 결합해 전국 유통

제품공급사로 공식 등록 ➡ 판매 품목으로 등재 ➡ 판매망 안에서 마케팅 기획과 판매활동 추진 중

Nationwide Scale Through Patterson Distribution Network



- Partner: 미국 2위 치과 유통기업, Patterson Dental
- Market Reach: 미국 전역 DSO 및 치과병원 고객망 보유
- Strategy: 진단검사장비 판매와 LINK DENS 플랫폼 탑재 경로로 활용
- Key Takeaway: ① 전국 표준 사용방식을 기반으로 초기 사용고객 발굴
② Vista Apex사 PerioProtect® 제품군과 바이오필름 제거용 재료와 장비로 협업해 사용성 증대로 확대

아동구강검진에서 공공검진·일반치과 판매까지, 아일랜드에서 영국으로 진출

공공의 가치 실현을 기반으로 사업을 확대하여,
유사한 공공의료정책을 가진 영국 시장으로 진출합니다.



아일랜드



영국



공공의료정책 유사성

NHS 기반 공공의료, 예방 중심 정책

1 아동구강검진 사업으로 시작



아동 구강건강 증진

- 통합 검진 시스템 구축
- 학교·지역 기반 검진
- 데이터 기반 관리

2 공공구강검진 사업으로 확대



공공의료 파트너십 강화

- 대상 확대 (청소년·성인·노인)
- 지자체·보건기관 협력
- 표준화된 공공구강검진 운영

3 일반치과 판매 사업으로 확대



검진 연계 → 제품/솔루션

- 진료 연계 솔루션 제공
- 치과 의료기기·소재·소모품 공급
- B2B 유통 및 브랜드 확대

영국 시장 진출



NHS 중심 공공의료정책 유사



현지 파트너십 및 모델 현지화



공공검진 모델 확산 및 사업 확대



공공의료 가치 실현

예방 중심 · 형평성 · 접근성



아일랜드에서 검증된 모델을 기반으로

영국으로 진출

더 많은 사람의 구강건강 향상에 기여



지속 가능한 성장

공공가치 + 수익성 + 시장 확대

공공 구강건강관리, 노인요양기관 방문구강관리

HOME > 업계 > 업계소식

아이오바이오 '농촌왕진버스' 참여

이인문 기자 | 승인 2026.03.20 16:50 | 댓글 0



생체형광 기반 구강진단 기술로 현장검진 지원... 창녕과 청주서 올해 첫 구강건강관리 서비스 실시



아이오바이오는 지난 18일 올해 첫 '농촌왕진버스' 구강건강관리 서비스를 동시에 실시했다.

'구강헬스케어 전문기업' 아이오바이오(대표 윤홍철)가 농협 및 관계기관이 공동으로 추진하는 '농촌왕진버스' 사업에 참여해 농촌지역 주민의 구강건강 증진을 위한 현장서비스를 본격화했다.

아이오바이오는 지난 18일 경상남도 창녕군 고암면과 충청북도 청주시 현도농협 두 곳에서 지역 농업인을 대상으로 올해 첫 '농촌왕진버스' 구강건강관리 서비스를 동시에 실시했다.

2023부터 농업인, 지자체 주민 대상 왕진버스사업참여 총 172곳,
총 39,457명 검사



※ '돌봄통합지원법' 제도에 대응('26년 3월~)

HOME > 산업정보 > 의료기기

아이오바이오-웰더스스마트케어, 노인·기업 대상 통합 구강·건강관리 MOU 체결

이원국 기자 (21guk@k-health.com) | 승인 2026.06.05 15:06 | 댓글 0



아이오바이오와 웰더스스마트케어가 노인·기업 대상 통합 구강·건강관리 사업 추진을 위해 업무협약식을 맺었다.

인기기사

- 1 "2028년"
- 2 뱃뱃하게
- 3 [세계 장
- 4 [반려동물
- 5 [반려동물
- 6 [세계 금
- 7 [좌담] 노
- 8 명치통증
- 9 [세계 장
- 10 한국장애

국내 방문구강관리 사업유형

- 웰더스 재할 주야간보호센터에서 방문구강관리사업 유형 시범 실행 예정
- 노인의료 복지시설 6,139곳, 재가노인 복지시설 15,896곳 대상
- 올해 출시 후 본격 시작기(2028년)에 3% 침투율, 약 440곳을 초기 앞선사용자로 확보를 목표

한국 비대면진료 제도화에 대응: '지속적 관리 시대'에 걸맞는 준비와 실행 ('26년 12월~)

단순 실시간 화상 또는 음성 통화 방식이 아닌 치과병원 생체형광 진단검사 내역과 집에서 자가검사와 관리한 것을 의사소통
⇒ QBLISS로 진료실 밖에서도 치과의원과 환자를 계속 연결합니다. ⇒ '개인구강검사기' 신규 사업유형 본격화('27년~)



<개인구강검사기>

Qscan plus와 LINK DENS 앱을 결합한 개인구강검사기를 Life-Site에서 운영

생체형광 기반으로 치과 기준을 바꾸는 임상적용사례(1)

비방사선 방식 생체형광기반 구강세균 탐지기술 → 환자과 의료진에게 혁신적 구강질환 조기진단 사용자 경험제공

치아우식



바이오필름



치아균열



보철물



구강암



임플란트
주위염



<일반 영상>

<생체형광 영상>

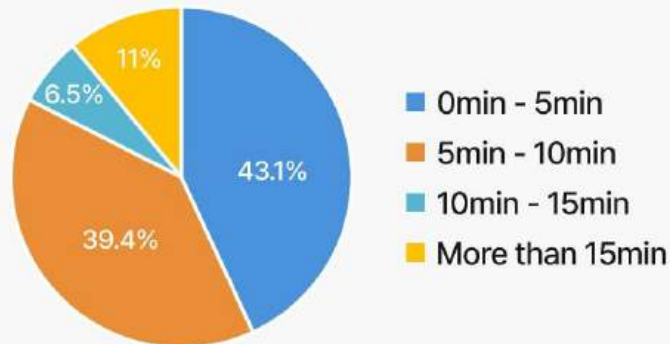
<일반 영상>

<생체형광 영상>

생체형광 기반으로 치과 기준을 바꾸는 임상적용사례(2)

한국 치과의료 사용고객 만족도

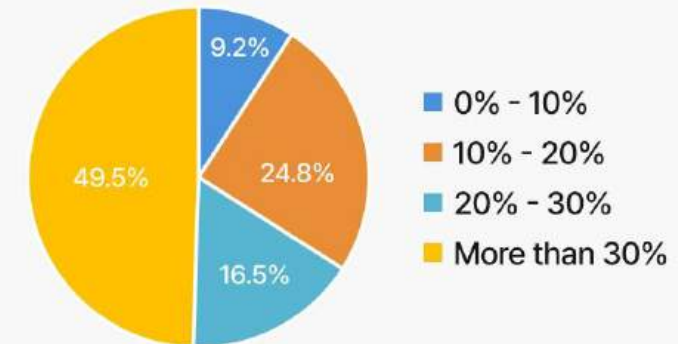
Time Savings



Boost Chair Time Efficiency Instantly

The Majority of QBLISS™ Users Cut **Procedure Time** by Over **5** Vital Minutes!

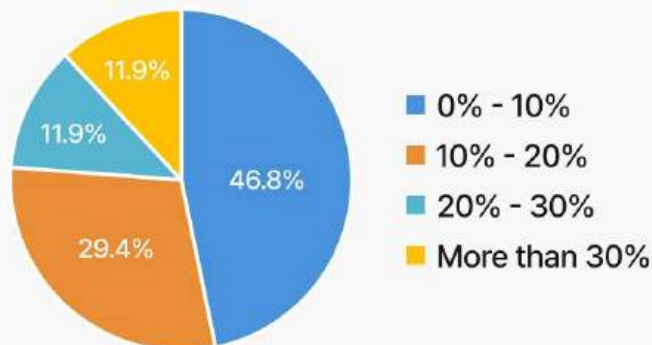
Patient Acceptance Rate Increase



Skyrocket Case Acceptance

A Remarkable **90%+** of Dentists Using QBLISS™ See **Consent Rates** Soar Significantly!

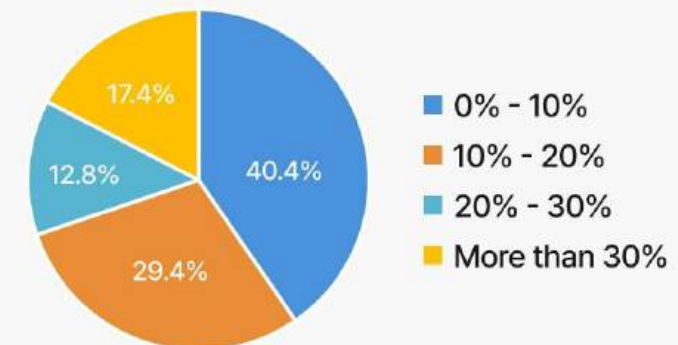
Income Increase



Amplify Your Revenue

Over **50%** of QBLISS™ Users Experience a Major Income Increase!

Patient Revisit Rate Increase

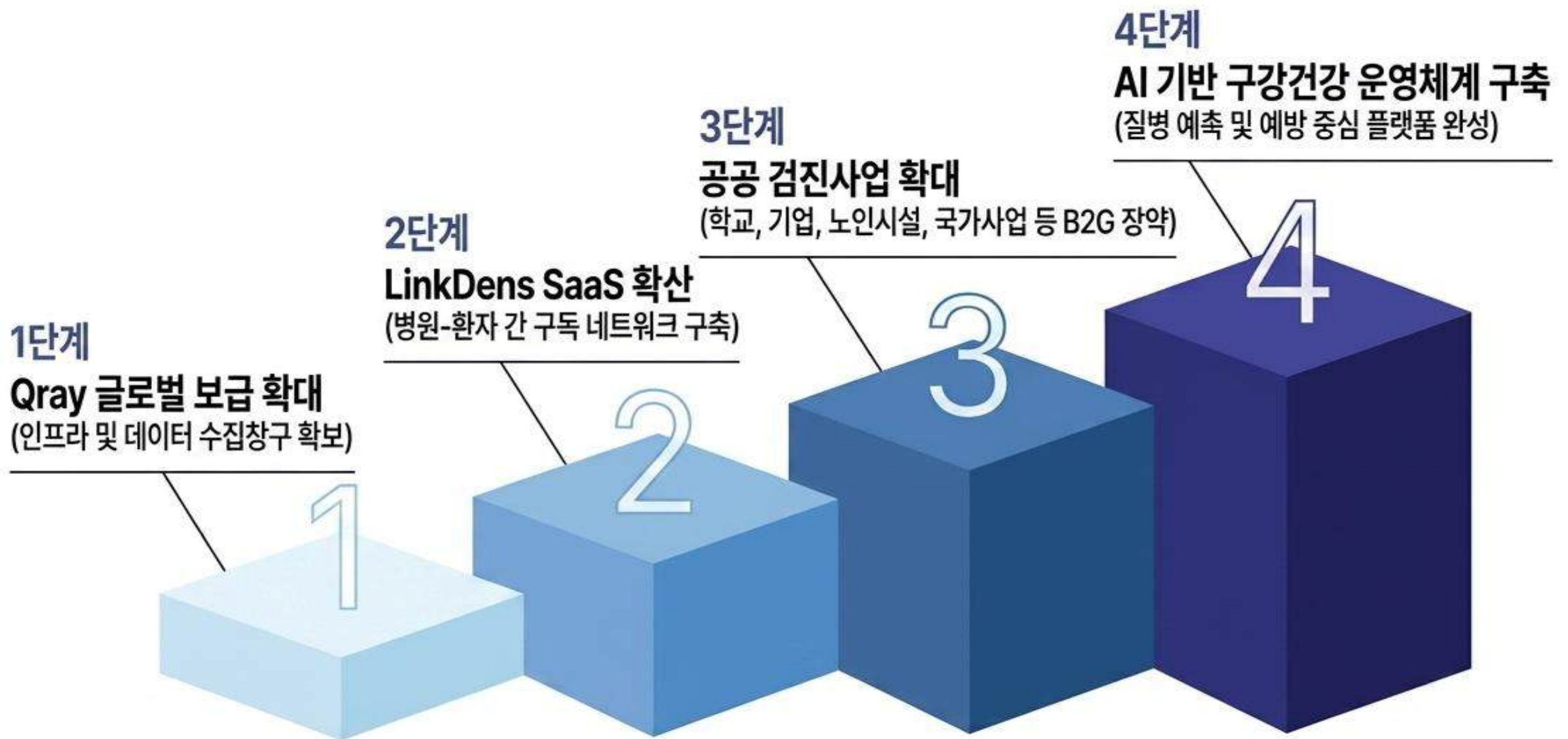


Enhance Patient Retention Dramatically

Nearly **60%** of QBLISS™ Practices See Patient **Revisit Rates** Keep Climbing!

※ 출처: 아이오바이오 109 QBLISS 운영 병원 조사 (2023)

THE First, THE Best : 14년간 구강질환 진단검사 의료 시장을 개척해 온 선도적 여정



회사 개요: 임상+학술+공학 역량=통합형 R&D 리더쉽

1981년 스웨덴에서 발견된 형광 원천기술은 1993년 QLF로 체계화되었으며, 2011년 (주)아이오바이오가 이를 한국으로 이전해 세계 최초의 임상용 형광 기반 치과 조기진단 기술로 상용화했다.

Founder



윤홍철

Hong Cheol Yoon

보철전문
임상가

Co-Founder

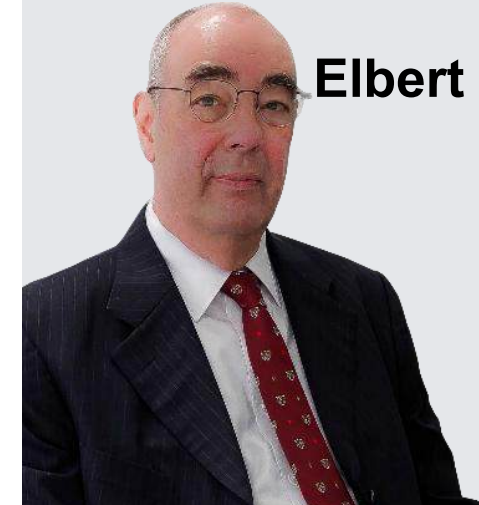


김백일

Baekil Kim

예방전문
연구가

Technical Advisor



Elbert de Josselin
de Jong

QLF 기술
창시자

- 연세대학교 치과대학 및 대학원 치의학 박사
- 연세대학교 치과대학병원 보철과 수련
- (주)아이오바이오 대표이사
- 베스트덴치과의원 원장
- 진단검사치의학회 부회장

- 연세대학교 치과대학 및 대학원 박사
- 연세대학교 치과대학 예방치과학교실 주임교수
- 대한민국의학한림원 정회원
- ISO TC106 한국지부 SC7 위원장
- QLF 관련 최대 논문수

- 네덜란드 Gronigen 대학 졸업, 물리학박사
- 연세대학교 치과대학 연구교수
- 암스테르담 국립치과대학(ACTA) 객원연구원
- 정량광형광기술 QLF 창시자

Technology Proven. Infrastructure Ready. Now Accelerating.



Scientific Publications



AI Clustering



Fluorescence Imaging



FDA Approval



Distributions



Partnerships

SECTION 1 – Technology Proven (2011–2022)

480+ publications | 500,000-image cohort
| CFV/CRV standardization

SECTION 2 – Infrastructure Ready (2023–2025)

Global regulatory approvals | Patterson
onboarding | Exclusive distributors

Marketing Activation

Immediate sellable markets
secured (38.96x TAM)

**3 – Now
Accelerating
(2026+)**